

CHAPITRE 1 : INTRODUCTION GENERALE

I. Informatique, ordinateurs:

I.1. Définitions :

L'**informatique** (*computer science*), terme issu de la contraction des mots **information** et **automatique**, est la science du traitement de l'information par une machine.

Le terme **ordinateur** (*computer*) signifie une machine de traitement de l'information qui est capable d'acquérir et de conserver des informations, d'effectuer des traitements et de restituer des informations stockées.

Un ordinateur peut traiter divers types d'informations (valeurs numériques, textes, images, sons) mais de manière interne toutes ces informations sont converties sous forme numérique.

Un **système informatique** est l'ensemble des moyens logiciels (*software*) et matériels (*hardware*) nécessaires pour satisfaire les besoins informatiques des utilisateurs. La notion de logiciel correspond à une généralisation de celle de programme qui est une suite d'instructions exécutables par la machine.

Un ordinateur est composé essentiellement des éléments matériels suivants :

- Mémoires :
 - Mémoire ROM : mémoire à lecture seule
 - Mémoire vive RAM: mémoire dont laquelle le processeur peut écrire et lire.
 - Mémoires de masse : disque dur, clé usb, CDROM, DVDROM, etc
- Processeur : contient essentiellement l'unité de commande et l'unité de calcul dite aussi unité arithmétique et logique ;
- Périphériques **d'entrée** : clavier, souris, etc., pour **recevoir** des informations d'un être humain,
- Périphériques de **sortie** : écran, imprimante, etc., pour **afficher** des informations à un être humain,

- Bus : des lignes de transfert de l'information entre les différentes composantes d'un ordinateur.

La communication entre plusieurs ordinateurs se fait par l'intermédiaire de réseaux (ethernet, wifi, bluetooth, etc.)



I.2. Mémoires :

Une mémoire est caractérisée par sa capacité de stockage de l'information ou sa taille. L'unité de mesure est l'**octet**.

1 octet = 8 bits,

1 bit = '0' ou '1' à un instant donné,

0	1	1	0	0	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

1 bit

1 Ko = 2^{10} octets = 1024 octets,

1 Mo = 2^{20} octets (Méga)

1 Go = 2^{30} octets (Giga)

1 To = 2^{40} octets (Tera)

- **Mémoire RAM** (Random Access Memory) : c'est une mémoire, appelée vive, dans la quelle le processeur peut lire et écrire. Elle est modifiable en permanence.

Le **mot mémoire** (*word*) est l'unité d'information adressable, c'est-à-dire que toute opération de lecture ou écriture porte sur un mot mémoire.

A chaque mot mémoire est associé :

- Une adresse unique indiquant la position en mémoire.
- Un contenu (instruction ou donnée).

La mémoire RAM est divisée physiquement en cellules. Chaque cellule correspond à un mot mémoire et possède une adresse qui lui est propre. Ainsi les cellules peuvent être adressées séparément pour une opération de lecture ou d'écriture.

Adresse	Emplacement							
0000	1	0	0	1	0	1	0	0
0001	0	1	0	0	1	1	1	0
0002								
0003								
FFFE								
FFFF								

Schéma d'une mémoire RAM

La longueur d'un mot mémoire a beaucoup variée d'une machine à l'autre, par exemple 4, 8, 16, 32, 64 bits. A présent, les valeurs 32 et 64 se sont généralisées dans la plupart des ordinateurs. La longueur du mot mémoire est une caractéristique importante de l'architecture d'un ordinateur et reflète la structure des différents composants fonctionnels (processeur, bus, ...).



Barrette de mémoire vive RAM

▪ Mémoires mortes ROM (Read Only Memory) :

Appelées également mémoire à lecture seule, leur contenu est non volatile car non affecté par une interruption de l'alimentation électrique.

La ROM contient les informations (statiques) nécessaires au démarrage.

PROM (Programmable Read Only Memory) : Cette mémoire est reprogrammable une fois seulement.

EPROM et EEPROM (Electrically and Erasable PROM) : Ces PROM sont effaçables puis reprogrammables.



BIOS: Une carte mère est configurée à partir d'un programme en ROM appelé **BIOS (Basic Input Output System)**, interface entre le système d'exploitation et le système matériel, qui détecte ou contient sa description et dont certaines caractéristiques peuvent être modifiées par un programme de configuration appelé *setup*.

▪ **Mémoires secondaires**

Les unités de stockage externes (disques durs, CD ROM, Clé USB, disquette, etc .) constituent les mémoires secondaires ou de masse.

I.3. Processeur :

Appelé aussi unité de traitement **CPU (Central Processing Unit)** est le cerveau de l'ordinateur, c'est un circuit intégré qui permet d'exécuter les programmes instruction par instruction. Il est composé de :

- Unité Arithmétique et Logique (UAL) : qui réalise des opérations élémentaires
 - Arithmétique : addition, soustraction, multiplication, ...
 - Logique : ET, OU, NON, ...
- Unité de commande
 - Coordinateur général,
 - Lit les instructions du programme en mémoire,
 - Commande l'UAL pour exécuter ces instructions.
- Mémoire cache : mémoire intermédiaire pour optimiser les performances

Les performances du processeur dépendent essentiellement de :

- La **longueur son mot mémoire** qui une caractéristique physique de la capacité de traitement de l'information par l'UAL.
- Sa **fréquence d'horloge** en GHz. Plus elle est élevée, plus le processeur dissipe de l'énergie ce qui impose une ventilation toujours plus importante, une ventilation insuffisante provoquant l'échauffement de la puce et pouvant la griller.



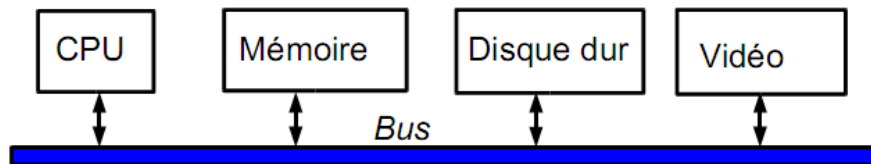


Exemples de CPU d'Intel

Le CPU communique avec la mémoire, les entrées, les sorties, ... via des bus.

I.4. Bus :

Les éléments d'un ordinateur sont reliés par des bus. Les transferts entre la mémoire centrale et l'UAL sont effectués par le bus des données qui gère les transferts de données et le bus d'adresse qui gère les transferts d'adresse de l'information en mémoire.



En pratique plusieurs bus +/- rapides pour relier les éléments d'un PC.

- Bus rapides
 - Bus système (FSB *Front Side Bus*) : Bus de communication avec le CPU.
 - Bus mémoire : communication avec la mémoire
 - Bus AGP (ou PCI-X) : communication avec la carte graphique
- Bus lents
 - PCI : cartes réseaux, son ...
 - ATA, SATA, SCSI ... : Connexion de périphériques extérieurs
(Connexion périphérique de stockage DD, CD, DVD...)
 - USB, ...

II. Représentation de l'information :

Les informations traitées par l'ordinateur sont de différents types (nombres, textes, instructions, images, sons) mais elles sont toujours représentées, à la base, sous forme **binaire**. Une information élémentaire correspond à un **bit**. Une information plus complexe, telle qu'un caractère ou un nombre se ramène à **une suite de bits**. Le codage d'une information consiste à établir une correspondance

entre la **représentation externe** de l'information (le caractère 'D' ou le nombre 56, par exemple) et sa **représentation interne** qui est une suite de bits. L'avantage de la représentation binaire de l'information est qu'elle est facile à réaliser techniquement, à l'aide de bistables (systèmes à deux états d'équilibre). Les opérations fondamentales sont relativement simples à effectuer, sous forme de circuits logiques.

II.1. Codage des nombres :

Un nombre est représenté et codé sur un nombre fini (4, 8, 16, 32, 64...) de bits. Les données numériques sont de différents types :

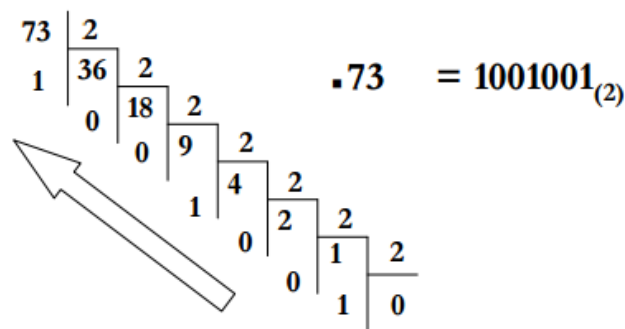
- Nombres entiers positifs ou nuls ;
- Nombres entiers négatifs ;
- Nombres réels.

II.1.1. Entiers non signés :

Dans ce cas le codage est direct puisqu'il s'agira de la représentation binaire (en base 2) du nombre. En général tout entier s'exprime dans une base $b \geq 2$ de la façon suivante :

$$x = a_{n-1} * b^{n-1} + a_{n-2} * b^{n-2} + \dots + a_1 * b^1 + a_0 * b^0$$

Pour convertir la représentation d'un nombre décimal (en base 10) en binaire, il suffit d'exécuter des divisions successives par 2.



Le Codage binaire sur **n bits** permet de représenter les entiers naturels compris entre **0** et **$2^n - 1$** .

Exemple :

Sur **8 bits** on peut coder les entiers positifs de 0 à $2^8 - 1 = 255$

$$73 = 64 + 8 + 1 = 2^6 + 2^3 + 2^0$$

$$= 1 \times 2^6 + 0 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0$$

Donc 73 est codé par **0100 1001** sur **8 bits**.

II.1.2. Entiers négatifs :

Le Codage d'un entier négatif **p** sur **n bits** se fait par la méthode du complément à deux qui consiste à :

- Représenter la valeur absolue de p, $|p|$, sur n bits ;
- Faire le complément à 1 à cette représentation en inversant les bits de 0 à 1 et de 1 à 0 ;
- Ajouter 1 au complément à 1.

Sur n bits on peut représenter les entiers compris entre -2^{n-1} et $2^{n-1}-1$

Exemple : Codage de -6 sur 8 bits :

6 en représentation binaire : $6 = 0000\ 0110$

En complément à 1 : $1111\ 1001$

En complément à 2 : $-6 = 1111\ 1001 + 1 = 1111\ 1010$

Les entiers sont codés souvent:

- Sur 16 bits : le type **short**
- Sur 32 bit : le type **int**

II.1.3. Nombres réels :

Le codage le plus fréquent des nombres réels est le codage à virgule flottante standard définit par la norme IEEE 754. Dans cette norme on trouve :

- La représentation simple précision sur 32 bits ;
- la double précision sur 64 bits ;
- **Représentation simple précision sur 32 bits :** (le type **float**)

Un réel X s'écrit sous la forme :

$$X = (-1)^S \cdot (1+M) \cdot 2^{E-127}$$

Où :

- **S** bit de signe
- **E** exposant sur 8 bits en binaire (**E = e7 e6 e5 e4 e3 e2 e1 e0**)
- **M** mantisse sur 23 bits (**M = m1 * 2⁻¹ + m2 * 2⁻² + ... + m23 * 2⁻²³**)

S	Exposant								Mantisse													
S	e7	e6	e5	e4	e3	e2	e1	e0	m1	m2	m3	m4	m5	m6								m23

Exemple : Soit un réel $x = 5.375$, on obtient :

$$5 = (101)_2$$

$$\text{et } 0.375 * 2 = 0.75 \Rightarrow 0$$

$$0.75 * 2 = 1.5 \Rightarrow 1$$

$$0.5 * 2 = 1.0 \Rightarrow 1$$

donc $0.375 = (0.011)_2$. Par conséquent $x = 5.375 = (101.011)_2 = 1.01011 \times 2^2$

Sur 32 bits : $x = (-1)^S (1+M) 2^{E-127}$

avec $S=0$, $E = 2 + 127 = 1000\ 0001$ et $M = 01011000.....0$

D'où la représentation de x sur 32 bits est donnée par :

0|10000001|010110000000000000000000

▪ Représentation double précision sur 64 bits : (le type **double**)

Un réel X s'écrit sous la forme :

$$X = (-1)^S \cdot (1+M) \cdot 2^{E-1023}$$

Où :

- **S** un bit de signe
- **E** exposant codé sur 11 bits en binaire
- **M** mantisse codée sur 52 bits

II.2. Les Caractères :

Chaque caractère est identifié par un code unique qui est un entier naturel sur 8 bits. La norme ASCII (*American Standard Code for Information Interchange*) établit une correspondance entre les caractères et les code en binaire sur 8 bits.

Exemples :

Les code ASCII du caractère 'a' est **01100001 = 97**.

Le code ASCII du caractère 'A' est **01000001 = 65**

DEC	BIN	Caractère		DEC	BIN	Caractère		DEC	BIN	Cacactère
32	00100000	espace		48	00110000	0		64	01000000	@
33	00100001	!		49	00110001	1		65	01000001	A
34	00100010	"		50	00110010	2		66	01000010	B
35	00100011	#		51	00110011	3		67	01000011	C
36	00100100	\$		52	00110100	4		68	01000100	D
37	00100101	%		53	00110101	5		...	...	...
38	00100110	&		54	00110110	6		88	01011000	X
39	00100111	'		55	00110111	7		89	01011001	Y
40	00101000	(		56	00111000	8		90	01011010	Z
41	00101001	)		57	00111001	9		...	...	...
42	00101010	*		58	00111010	:		97	01100001	a

43	00101011	+		59	00111011	;		98	01100010	b
44	00101100	,		60	00111100	<				...
45	00101101	-		61	00111101	=		120	01111000	x
46	00101110	.		62	00111110	>		121	01111001	y
47	00101111	/		63	00111111	?		122	01111010	z